

Universidade de Aveiro  
Departamento de Física

---

## Carga e Descarga de um Condensador

---



### **Grupo 4 - P9**

Santiago Rodrigues - 125272

Samuel Fortunato - 125492

Leonor Gomes - 126088

**Unidade Curricular:** Campo Eletromagnético

**Professor:** António Cunha

13 de março de 2026

# Índice

|          |                                                           |          |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Resumo</b>                                             | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Resultados</b>                                         | <b>3</b> |
| 2.1      | Carga do Condensador . . . . .                            | 3        |
| 2.2      | Descarga do Condensador . . . . .                         | 3        |
| <b>3</b> | <b>Análise de Resultados</b>                              | <b>4</b> |
| 3.1      | Linearização . . . . .                                    | 5        |
| 3.1.1    | Linearização para o processo de carga . . . . .           | 5        |
| 3.1.2    | Linearização para o processo de descarga . . . . .        | 5        |
| <b>4</b> | <b>Determinação das constantes experimentais de tempo</b> | <b>6</b> |
| 4.1      | Cálculo das constantes de tempo teóricas . . . . .        | 6        |
| <b>5</b> | <b>Contribuições Individuais</b>                          | <b>8</b> |
| <b>6</b> | <b>Anexos</b>                                             | <b>9</b> |

# 1 Resumo

O segundo trabalho teve como objetivo montar um circuito mais complexo, um circuito RC, e analisar como se processa a carga e a descarga de um condensador. Outro objetivo passou por determinar os intervalos de tempo associados a cada um destes processos. Para tal procedeu-se à medição dos valores de tensão nos terminais do condensador e do intervalo de tempo para cada valor de tensão, recorrendo a um multímetro e a uma gravação de vídeo que permitia visualizar os valores de tensão mostrados no multímetro e o instante em que estes se verificavam.

## 2 Resultados

Na figura 1, encontra-se a montagem experimental realizada, de onde se extraíram-se os valores da tensão nos terminais do condensador. É constituída por uma fonte de tensão de 15 V, duas resistências  $R_1 = 1,5 \text{ k}\Omega$  e  $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$  associadas em série, um condensador  $C = 10 \text{ mF}$ , associado em paralelo com as resistências e dois interruptores,  $S_1$  e  $S_2$ .

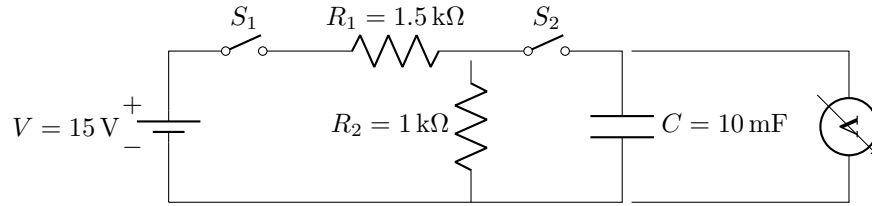


Figura 1: Montagem experimental

### 2.1 Carga do Condensador

Inicialmente, verificou-se que a diferença de potencial do condensador era aproximadamente 0V. De seguida, fecharam-se os dois interruptores e mediu-se o aumento de tensão nas extremidades do condensador durante 42 segundos. Os resultados foram registrados em intervalos de 6 segundos na Tabela 1.

|                      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| $t \pm \Delta t$ (s) | 6    | 12   | 18   | 24   | 30   | 36   | 42   |
| $V \pm \Delta V$ (V) | 2,35 | 4,14 | 5,15 | 5,55 | 5,72 | 5,81 | 5,85 |

Tabela 1: Carga

### 2.2 Descarga do Condensador

Por fim, depois da diferença de potencial do condensador estabilizar. Abriu-se o interruptor  $S_1$ , de forma que o condensador fosse descarregado apenas pela resistência  $R_2$ . De sequência, registamos a queda de tensão do nos terminais do condensador ao longo de 42 segundos. Os resultados foram registrados em intervalos de 6 segundos na Tabela 2.

|                      |      |      |      |       |       |       |       |
|----------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| $t \pm \Delta t$ (s) | 6    | 12   | 18   | 24    | 30    | 36    | 42    |
| $V \pm \Delta V$ (V) | 3,89 | 2,40 | 1,35 | 0,820 | 0,533 | 0,327 | 0,202 |

Tabela 2: Descarga

### 3 Análise de Resultados

De forma a analisar os resultados obtidos experimentalmente começou-se por representar graficamente as medições da diferença de potencial em função do tempo.

Na fig. 2 encontram-se representados os dados da table 1, correspondentes ao carregamento do condensador.

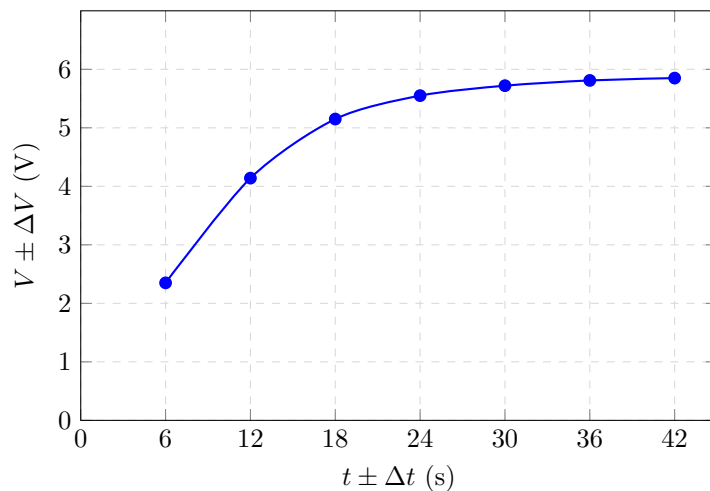


Figura 2: Tensão em função do tempo - Carga

Na fig. 3 apresentam-se os dados de tensão ao longo do tempo vindos da table 2, durante a descarga do condensador.

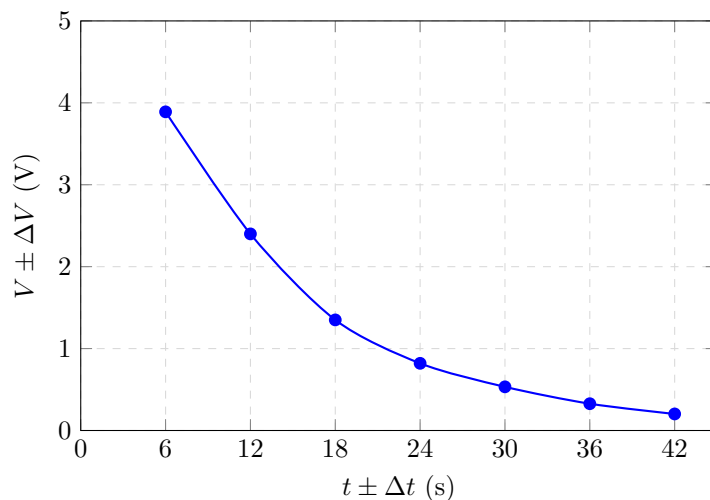


Figura 3: Tensão em função do tempo - Descarga

Em ambos os casos observa-se uma tendência exponencial, de acordo com as previsões teóricas das equações

### 3.1 Linearização

#### 3.1.1 Linearização para o processo de carga

A tensão nos terminais do condensador durante o processo de carga é dada pela equação eq. (1):

$$V(t) = \varepsilon (1 - e^{-t/\tau_c}) \quad (1)$$

Onde  $\varepsilon$  é a tensão máxima do condensador e  $\tau_c$  é constante do tempo de carga.

De forma a obter o valor de  $\tau_c$ , através de uma regressão linear, procedeu-se à linearização da expressão:

$$\begin{aligned} \frac{V(t)}{\varepsilon} &= 1 - e^{-t/\tau_c} \\ \Leftrightarrow 1 - \frac{V(t)}{\varepsilon} &= e^{-t/\tau_c} \\ \Leftrightarrow \ln \left( 1 - \frac{V(t)}{\varepsilon} \right) &= -\frac{t}{\tau_c} \end{aligned}$$

Chega-se então à relação de proporcionalidade direta, da forma  $y = mx$ , onde  $y = \ln \left( 1 - \frac{V(t)}{\varepsilon} \right)$ ,  $x = t$  e  $m = -\frac{t}{\tau_c}$

Calcula-se então a tensão máxima no condensador, tendo em conta que quando o condensador está totalmente carregado, se comporta como um circuito aberto, tendo assim a mesma diferença de potencial que  $R_2$ . Resolvendo o divisor de tensão formado por  $R_1$  e  $R_2$  obtemos:

$$V_{max} = V_{\text{fonte}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 15 \cdot \frac{1000}{1000 + 1500} = 6 \text{ V} \quad (2)$$

Procedeu-se assim à representação dos dados linearizados na fig. 4, tal como da sua reta de ajuste, dada pela eq. (3)

$$f(x) = -0.096338x \quad (3)$$

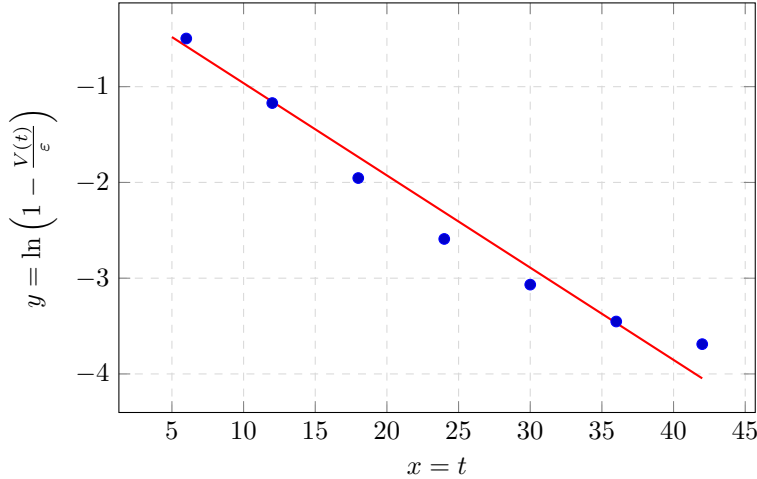


Figura 4: Linearização do processo de carga

#### 3.1.2 Linearização para o processo de descarga

Já no processo de descarga, a expressão para a tensão nos terminais do condensador em função do tempo é dada pela equação eq. (4):

$$V(t) = \varepsilon e^{-t/\tau_d} \quad (4)$$

De forma análoga ao processo de carga, lineariza-se a expressão:

$$\begin{aligned}\frac{V(t)}{\varepsilon} &= e^{-t/\tau_d} \\ \Leftrightarrow \frac{V(t)}{\varepsilon} &= e^{-t/\tau_d} \\ \Leftrightarrow \ln\left(\frac{V(t)}{\varepsilon}\right) &= -\frac{t}{\tau_d}\end{aligned}$$

Chega-se então à relação de proporcionalidade direta, da forma  $y = mx$ , onde  $y = \ln\left(\frac{V(t)}{\varepsilon}\right)$ ,  $x = t$  e  $m = -\frac{t}{\tau_d}$

Na fig. 5 apresentam-se os dados da descarga, linearizados, tal como a reta de ajuste, dada pela eq. (5)

$$f(x) = -0.08095x \quad (5)$$

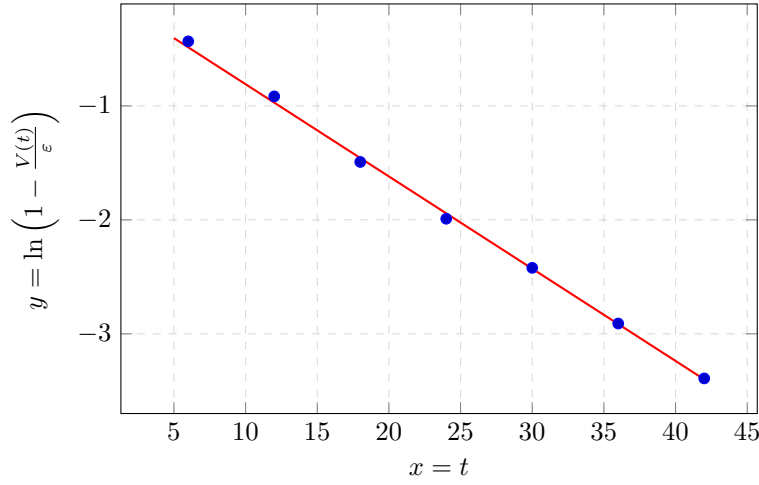


Figura 5: Linearização do processo de descarga

## 4 Determinação das constantes experimentais de tempo

Partindo dos declives das retas obtiram-se os seguintes valores para o  $\tau_c$  e  $\tau_d$ :

$$\tau_c = \frac{1}{|m_c|} = \frac{1}{|0.09633|} \approx 10.38s \quad (6)$$

$$\tau_d = \frac{1}{|m_d|} = \frac{1}{|0.08095|} \approx 12.25s \quad (7)$$

### 4.1 Cálculo das constantes de tempo teóricas

#### Carga

No processo de carga com os dois interruptores fechados, as resistências  $R_1$  e  $R_2$  encontram-se em paralelo:

$$\tau_c = (R_1 // R_2)C$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1500 \times 1000}{1500 + 1000} = 600 \, \Omega \quad (8)$$

$$\tau_c = R_{eq} C = 600 \times 0.01 = 6 \, s$$

### Descarga

No processo de descarga com o interruptor  $S_1$  aberto, só é considerada para os cálculos a resistência  $R_2$ :

$$\tau_d = R_2 C = 1000 \times 0.01 = 10 \, s \quad (9)$$



## 5 Contribuições Individuais

## **6 Anexos**

Dados experimentais obtidos na aula, assinados pelo docente.